Esta página ha sido traducida por una máquina.

Actualizado 2026-08-19

Visión general de Networking

Cuando trabaja con Oracle Cloud Infrastructure, uno de los primeros pasos es configurar una red virtual en la nube (VCN) para los recursos en la nube. En este tema se proporciona una visión general de los componentes de Oracle Cloud Infrastructure Networking y los escenarios habituales para utilizar una VCN.

Consejo

Vea una introducción en vídeo ↪ al servicio.

Componentes de Networking

El servicio de Networking utiliza versiones virtuales de los componentes de red tradicionales con los que ya puede estar familiarizado:

Red virtual en la nube (VCN)

Red virtual privada que se configura en centros de datos de Oracle. Se parece mucho a una red tradicional, con reglas del firewall y tipos específicos de gateways de comunicación que puede decidir usar. Una VCN reside en una región única de Oracle Cloud Infrastructure y abarca uno o más bloques CIDR (IPv4 y IPv6, si están activados). Consulte Rangos de direcciones y tamaño de VCN permitidos. Los términos *red virtual en la nube, VCN y red en la nube* se utilizan indistintamente en esta documentación. Para obtener más información, consulte VCN y subredes.

SUBREDES

Subdivisiones que define en una VCN (por ejemplo, 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24 o 2001:DB8::/64). Las subredes contienen tarjetas del interfaz del red virtual (VNIC), que se conectan a las instancias de Compute. Cada subred está formada por un rango contiguo de direcciones IP (para IPv4 e IPv6, si están activadas) que No se solapan con otras subredes de la VCN. Puede definir una subred para que exista en un único **dominio de disponibilidad**ⓘo en toda una región (se recomiendan las subredes regionales). Las subredes actúan como una unidad de configuración en la VCN: todas la VNIC de una subred concreta utilizan la misma tabla a rutas, listas a seguridad y opciones DHCP (consulte las definiciones a continuación). Puede definir una subred como pública o privada al crearla. Privada significa que las VNIC de la subred no pueden tener direcciones IPv4 públicas y que la comunicación a Internet con puntos finales IPv6 está prohibida. Pública significa que la VNIC de la subred puede tener direcciones IPv4 públicas y se permite la comunicación a través del Internet con los puntos finales IPv6. Consulte Acceso a internet.

VNIC

Tarjeta de interfaz de red virtual (VNIC), que se conecta a la instancia de Compute y reside en una subred para permitir una conexión con la VCN de la subred. Una VNIC es el componente que la instancia informática utiliza para conectarse con puntos finales dentro y fuera de la VCN. Cada instancia informática tiene una VNIC primaria que se crea durante la creación de la instancia informática y que no se puede eliminar. Puede agregar VNIC secundarias a una instancia de Compute existente (en el mismo dominio de disponibilidad que la VNIC principal) y eliminarlas según lo necesite. Cada VNIC secundaria puede estar en una subred de la misma VCN que la VNIC principal, o bien en una subred diferente que se encuentre en la misma VCN o una diferente. Sin embargo, todas las VNIC deben estar en el mismo dominio de disponibilidad que la instancia de Compute. Para obtener más información, consulte Tarjetas de interfaz de red virtual (VNIC). A un VNIC asociado a una instancia de computación que reside en una subred con IPv6 se le puede asignar opcionalmente una dirección IPv6.

IP PRIVADA

Dirección de IPv4 privada e información relacionada para tratar un recurso informático (por ejemplo, un nombre del host para DNS). Cada VNIC tiene una IP privada principal, y puede agregar y eliminar IP privadas secundarias. La dirección IP privada primaria de una instancia informática no cambia durante el tiempo de vida de la instancia informática y no se puede eliminar de la instancia informática. Para obtener más información, consulte Direcciones IP privadas.

IP PÚBLICA

Dirección de IPv4 pública e información relacionada. Opcionalmente, puede asignar una IP pública a las instancias informáticas u otros recursos que tengan una IP privada. Las IP públicas pueden ser *efímeras* o *reservadas*. Para obtener más información, consulte Direcciones de IP públicas.

IPV6

Dirección de IPv6 e información relacionada. Las direcciones IPv6 están soportadas para todas las regiones comerciales y gubernamentales. Para obtener más información, consulte Direcciones IPv6.

Gateway de enrutamiento dinámico (DRG)

Un enrutador virtual opcional que puede conectar a una o varias VCN. Proporciona una ruta de acceso para la red *privada* entre una VCN y una red local. Puede utilizarla con otros componentes de Networking y un enrutador en la red local para establecer una conexión mediante la VPN de sitio a sitio u Oracle Cloud Infrastructure FastConnect. También puede proporcionar una ruta de acceso para el tráfico a la red privada entre una VCN y otra VCN en la misma región o en una región diferente Para obtener más información, consulte Acceso a la red local, Gateways de enrutamiento dinámico, intercambio de tráfico de VCN local a través de un DRG actualizado y intercambio de tráfico de VCN remoto a través de un DRG actualizado.

GATEWAY DE INTERNET

Un enrutador virtual opcional que puede agregar a una VCN para obtener acceso directo a Internet. Para obtener más información, consulte Gateway de Internet y también Escenario A: subred pública.

GATEWAY DE TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED (NAT)

Otro enrutador virtual opcional que puede agregar a la VCN. Ofrece recursos en la nube sin el acceso de direcciones IP públicas a internet, sin exponer dichos recursos a las conexiones de internet entrantes. Para obtener más información, consulte Subredes públicas frente a privada y Gateway de NAT.

GATEWAY DE SERVICIO

Otro enrutador virtual opcional que puede agregar a la VCN. Proporciona una ruta de acceso para el tráfico *privado* de red entre una VCN y los servicios admitidos en Oracle Services Network (ejemplos: Oracle Cloud Infrastructure Object Storage y Autonomous AI Database). Por ejemplo, los sistemas de base de datos que se encuentran en una subred privada de una VCN pueden realizar copias de seguridad de los datos en Object Storage sin necesidad de direcciones IP públicas ni acceso a Internet. Para obtener más información, consulte Acceso a Oracle Services: gateway de servicios.

GATEWAY DE INTERCAMBIO DE TRÁFICO LOCAL (LPG)

Otro enrutador virtual que puede agregar a la VCN. Permite utilizar un intercambio de tráfico de VCN con otra VCN en la misma región. *Intercambio de tráfico* significa que las redes virtuales en la nube se comunican mediante direcciones IP privadas, sin que el tráfico atraviese Internet o enrute a través de una red local. Una VCN debe tener un LPG independiente por cada intercambio de tráfico que establezca. Para obtener más

información, consulte Intercambio de trafico de VCN local mediante gateways de intercambio de tráfico local.

CONEXIÓN CON INTERCAMBIO DE TRÁFICO REMOTO (RPC)

Componente que puede agregar a un DRG. Permite utilizar un intercambio de tráfico de VCN con otra VCN en una región *diferente*. Para obtener más información, consulte Intercambio de tráfico de VCN remoto mediante un DRG actualizado.

TABLAS DE RUTAS

Tablas de rutas virtuales para una VCN. Tienen reglas para encaminar el tráfico desde subredes hasta destinos fuera de la VCN mediante gateways o instancias informáticas especialmente configuradas. Una VCN incluye una tabla de rutas por defecto vacía, y es posible agregar sus propios cuadros de rutas personalizados. Para obtener más información, consulte Tablas de rutas de VCN.

REGLAS DE SEGURIDAD

Reglas de firewall virtual para una VCN. Las reglas de salida y entrada especifican los tipos de tráfico (protocolo y puerto) cuya salida y entrada de las instancias informáticas se permite. Puede decidir si una regla concreta tiene estado o no tiene estado. Por ejemplo, puede permitir un tráfico SSH entrante desde cualquier lugar a un conjunto de instancias informáticas mediante el establecimiento de una regla con estado con CIDR 0.0.0.0/0 de origen y el puerto TCP 22 de destino. Para implantar reglas de seguridad, puede utilizar *grupos de seguridad de red* o *listas de seguridad*. Un grupo de seguridad de red consta de un conjunto de reglas de seguridad que se aplican solo a los recursos de ese grupo. Compárese con una lista de seguridad, donde las reglas se aplican a todos los recursos de cualquier subred que utilice la lista. Una VCN incluye una lista para la seguridad por defecto con reglas para la seguridad. Para obtener más información, consulte Reglas de seguridad.

OPCIONES DE DHCP

Información de configuración proporcionada automáticamente a las instancias informáticas cuando se inician. Para obtener más información, consulte Opciones de DHCP.

NOTACIÓN CIDR

Método compacto para especificar direcciones IP o rangos de direcciones y máscaras de red. Por ejemplo, con IPv4, un rango de direcciones IP privadas de 10.0.0.0/24 representa todas las direcciones entre 10.0.0.0 y 10.0.0.255. /24 representa una máscara de subred de 255.255.255.0 porque los primeros 24 bits están enmascarados. IPv6 utiliza una notación similar para los bloques de direcciones. Para obtener más información, consulte RFC1817 ↪ y RFC1519 ↪.

Rangos de direcciones y tamaño de VCN permitidos

Una VCN abarca uno o más bloques de CIDRIPv4 CIDR IPv4 o prefijos IPv6. El rango de tamaño de la VCN permitido es de /16 a /30. Ejemplo: 10.0.0.0/16. El servicio Networking reserva las dos primeras direcciones IP y la última en la CIDR de cada subred. Puede activar IPv6 para las redes virtuales en la nube al crearlas, o bien puede activar IPv6 en las redes virtuales en la nube solo IPv4 existentes. Si decide utilizar un prefijo IPv6 asignado por Oracle, recibirá siempre uno de /56. También puede importar su propio prefijo IPv6 BYOIP, desde el que puede asignar cualquier prefijo de /64 o mayor a una VCN, o bien puede asignar un prefijo ULA de /64 o mayor. Los rangos de GUA pueden ser de hasta 2000::/3 y los rangos de ULA pueden ser de hasta fc00::/7. Las subredes IPv6 siempre tienen un tamaño de /64.

Para una VCN, recomendamos utilizar los rangos de direcciones IP privadas especificados en RFC 1918 ↪ (RFC recomienda 10.0/8 o 172.16/12, pero Oracle no soporta esos tamaños, por lo que debe utilizar 10.0/16, 172.16/16 y 192.168/16). Sin embargo, puede utilizar un rango enrutable públicamente. Independientemente de esto, esta documentación utiliza el término *dirección IP privada* al hacer referencia a direcciones IP en el CIDR de una VCN. Los rangos de direcciones no permitidos se describen en Direcciones IP reservadas para el uso de Oracle. Para las VCN con IPv6 activado, Oracle puede asignar un prefijo de dirección unidifusión global /56 o puede crear una VCN con un prefijo BYOIPv6.

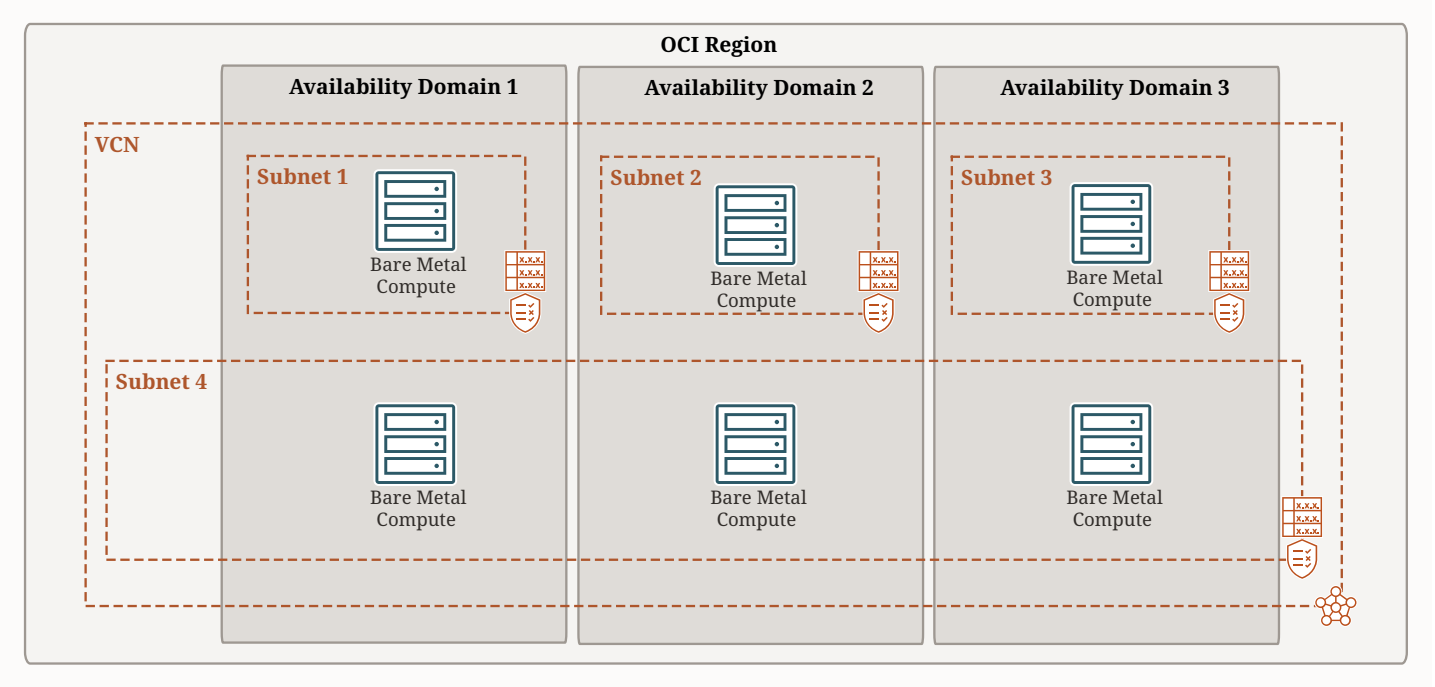
Los bloques de CIDR de la VCN no se deben solapar entre sí, con el CIDR de la red local conectada ni con el CIDR de otra VCN con el que se intercambia el tráfico. Las subredes de una VCN específica no deben superponerse entre sí. Como referencia, aquí dispone de una calculadora de CIDR ↪.

Las direcciones IPv6 están soportadas para todas las regiones comerciales y gubernamentales. Para obtener más información, consulte Direcciones IPv6.

Dominios de disponibilidad y redes virtuales en la nube

Una VCN reside en una sola región de Oracle Cloud Infrastructure. Una región puede tener varios dominios de disponibilidad para proporcionar aislamiento y redundancia. Para obtener más información, consulte Regiones y dominios de disponibilidad.

Las subredes originales se han diseñado para cubrir solo un dominio de disponibilidad (AD) en una región. Todas son específicas de *AD*, lo que significa que los recursos de la subred debían residir en un dominio de disponibilidad determinado. Ahora, las subredes pueden ser específicas de AD o *regionales*. Seleccione el tipo al crear la subred. Ambos tipos de subred pueden coexistir en la misma VCN. En el diagrama siguiente, las subredes 1 a 3 son específicas de AD y la subred 4 es regional.



Además de la eliminación de la restricción de AD, las subredes regionales se comportan de la misma manera que las subredes específicas de AD. **Recomendamos utilizar subredes regionales** porque son más flexibles. Facilitan la división eficiente de una VCN en subredes, al tiempo que su diseño se orienta a los fallos del dominio de disponibilidad.

Al crear un recurso como una instancia de Compute, puede decidir en qué dominio de disponibilidad se encuentra el recurso. Desde un punto de red virtual, también debe decidir en qué VCN y subred está la instancia. Puede seleccionar una subred regional o una subred específica de AD que coincida con el AD seleccionado para la instancia.

Componentes por defecto que vienen con una VCN

Una VCN incluye automáticamente estos componentes *por defecto*:

- Tabla de rutas por defecto, sin reglas de rutas
- Lista de seguridad predeterminada, con reglas de seguridad también predeterminadas
- Conjunto predeterminado de opciones de DHCP, con valores predeterminados

No puede suprimir estos componentes predeterminados. Sin embargo, puede cambiar su contenido (por ejemplo, las reglas de la lista de seguridad predeterminada). También puede crear versiones personalizadas de cada tipo de componente en una VCN. Existen límites en cuanto al número de reglas que puede crear y el número máximo de reglas. Para obtener más información, consulte Límites por servicio.

Cada subred siempre tiene estos componentes asociados:

- Una tabla de rutas
- Una o más Listas de Seguridad (para el número máximo, consulte Límites por servicio)

- Un conjunto de opciones de DHCP

Durante el proceso de creación de una subred, puede decidir qué tabla y conjunto de opciones de DHCP utiliza la subred. Si no especifica ningún componente concreto, la subred utiliza automáticamente el componente predeterminado de la VCN. Puede cambiar los componentes que utiliza la subred en cualquier momento.

> **Consejo**
>
> Las listas de seguridad son una forma de controlar el tráfico que entra y sale de los recursos de la VCN. También puede utilizar grupos de seguridad de red

Opciones de conectividad

Puede controlar si las subredes son públicas o privadas y si las instancias obtienen direcciones IP públicas. Puede configurar una VCN para que tenga acceso a internet si es necesario. También puede conectar de forma privada una VCN a servicios públicos de Oracle Cloud Infrastructure, como almacenamiento de objetos, a una red local o a otra VCN.

Subredes públicas frente a privadas

Cuando crea una subred, esta se considera pública por defecto, lo que significa que las instancias de esa subred pueden tener direcciones IPv4 públicas y que se permite la comunicación a través de internet con los puntos finales IPv6. El usuario que inicia la instancia elige si esta debe tener una dirección IPv4 pública o especifica si se asignará una dirección IPv6 del prefijo asignado. Puede sustituir ese comportamiento al crear la subred y solicitar que esta sea privada, que no permite el uso de direcciones IPv4 públicas ni la comunicación a través de internet con puntos finales IPv6. Por lo tanto, los administradores de la red pueden asegurarse de que las instancias de la subred no tengan acceso a internet, incluso si la VCN tiene un gateway de internet en funcionamiento, y las reglas de seguridad y las reglas de firewall permiten el tráfico.

Modo de asignación de las direcciones IP

Cada instancia tiene una VNIC principal creada durante el inicio de la instancia y no se puede eliminar. Puede agregar VNIC secundarias a una instancia existente (en el mismo dominio a la que pertenece la VNIC principal) y eliminarlas según desee.

Cada VNIC tiene una dirección IP privada del CIDR de la subred asociada. Puede elegir la dirección IP específica (durante el inicio de instancia o la creación de VNIC secundaria), o bien Oracle puede hacerlo por usted. La dirección IP privada no cambia durante el ciclo vital de la instancia y no se puede eliminar. También puede agregar direcciones IPv4 privadas

secundarias o direcciones IPv6 secundarias a una VNIC.

Si la VNIC está en una subred pública, cada IP privada de esa VNIC puede tener una dirección IPv4 pública o una dirección IPv6 asignada según considere oportuno. Para IPv4, Oracle elige la dirección IP específica. Para IPv6, puede especificar la dirección IP. Hay dos tipos de IP públicas: *efímeras* y *reservadas*. Una IP pública efímera solo existe durante el ciclo de vida de la IP privada a la que está asignada. Por el contrario, existe una IP pública reservada siempre que lo desee. Puede mantener grupo de IP públicas reservadas y asignárselas a las instancias a su discreción. Puede moverlas de un recurso a otro en una región cuando sea necesario.

Acceso a internet

Hay dos gateways opcionales (enrutadores virtuales) que puede agregar a la VCN en función del tipo de acceso a internet que necesite:

- **Gateway de internet:** para los recursos con direcciones IP públicas que precisan el acceso desde internet (por ejemplo: un servidor web) o el inicio de conexiones a internet.
- **Gateway de NAT:** para los recursos sin direcciones IP públicas que necesitan iniciar conexiones a internet (por ejemplo, para las actualizaciones de software), si bien es necesario protegerlas de las conexiones entrantes de internet.

Disponer solo de un gateway de internet no muestra las instancias de las subredes de la VCN directamente a internet. También deben cumplirse los requisitos siguientes:

- El gateway de internet debe estar activado (por defecto, el gateway de internet se activa al crearse).
- La subred debe ser pública.
- La subred debe tener una regla de rutas que dirija el tráfico al gateway de internet.
- La subred debe tener reglas de lista de seguridad que permitan el tráfico (y el firewall de cada instancia debe permitir el tráfico).
- La instancia debe tener una dirección IP pública.

> **Consejo**
>
> Para acceder a servicios públicos como Object Storage desde la VCN sin el tráfico que pasa por internet, utilice un gateway de servicios.
>
> Además, tenga en cuenta que el tráfico a traves de un Gateway de Internet entre una VCN y una dirección IP pública *que es parte de Oracle Cloud Infrastructure* (como Object Storage) se enruta sin enviarse a traves de Internet.

También puede otorgar a una subred acceso *indirecto* a internet mediante la configuración de

un servidor proxy de internet en la red local y, a continuación, la conexión de esa red a la VCN mediante DRG. Para obtener más información, consulte Acceso a su red local.

Acceso a servicios públicos de Oracle Cloud Infrastructure

Puede utilizar un gateway de servicio con su VCN para permitir el acceso privado a servicios públicos de la Oracle Cloud Infrastructure como Object Storage. Por ejemplo, los sistemas de base de datos que se encuentran en una subred privada de su VCN pueden realizar copias de seguridad de los datos en Object Storage sin necesidad de direcciones IP públicas ni acceso a Internet No es necesario el gateway de internet ni NAT. Para obtener más información, consulte Acceso a Oracle Services: gateway de servicios.

Acceso a la red local

Hay dos formas de conectar la red local a Oracle Cloud Infrastructure:

- VPN de sitio a página: ofrece varios túneles IPSec entre la perímetro de la red existente y la VCN, mediante un DRG que haya crear y asociar a la VCN.
- Oracle Cloud Infrastructure FastConnect: ofrece una conexión privada entre la perímetro de la red existente y Oracle Cloud Infrastructure. El tráfico no atraviesa internet. Se admite tanto el intercambio de tráfico privado como público. Esto significa que los hosts locales pueden acceder a direcciones privadas de IPv4 o IPv6 en la VCN, así como direcciones IPv4 o IPv6 públicas regionales en Oracle Cloud Infrastructure (por ejemplo, Object Storage o equilibradores de carga públicos en la VCN).

Puede utilizar uno o ambos tipos de conexiones anteriores. Si utiliza ambos, puede utilizarlos simultáneamente o en una configuración redundante. Estas conexiones se aplican a la VCN mediante un único DRG que se crea y se conecta a la VCN. Sin esa asociación al DRG y una regla de ruta para el DRG, el tráfico no fluye entre la red local y la VCN. En cualquier momento, puede desasociar el DRG de la VCN, pero manteniendo todos los componentes restantes que forman el resto de la conexión. A continuación, puede volver a conectar el DRG o asociarlo a otra VCN.

Acceso a otra VCN

Puede conectar la VCN a otra VCN mediante una conexión privada que no requiera que tráfico pase por internet. En general, este tipo de conexión se denomina *intercambio de tráfico de la VCN*. Cada VCN debe tener componentes específicos para activar el intercambio de tráfico. Las redes virtuales en la nube también deben tener políticas de IAM específicas, reglas de rutas y reglas de seguridad que permitan realizar la conexión y que el tráfico de red deseado fluya a través de la conexión. Para obtener más información, consulte Acceso a otras VCN: intercambio de tráfico.

Conexión a Microsoft Azure

Oracle y Microsoft han creado una conexión entre varias nubes entre Oracle Cloud Infrastructure y Microsoft Azure en determinadas regiones. Esta conexión permite configurar cargas de trabajo en varias nubes sin el tráfico que se produce entre ellas al gestionarlo mediante internet. Para obtener más información, consulte Interconnect for Azure.

Conexión con otras nubes con Libreswan

Puede conectar su VCN a otro proveedor de nube mediante el uso de la VPN de sitio al sitio con una VM de Libreswan ↪ como equipo local de cliente (CPE). Para obtener más información, consulte Acceso a otras nubes con Libreswan.

Escenarios de redes

En esta documentación se incluyen algunos escenarios básicos de red para ayudarle a comprender el servicio de redes y el funcionamiento conjunto de los componentes en general. Consulte los temas siguientes:

- Escenario A: subred pública
- Escenario B: subred privada con una VPN
- Escenario C: subredes públicas y privadas con una VPN

Enrutamiento en tránsito

Los escenarios A-C muestran una red local conectada a una o más redes virtuales en la nube mediante un DRG y una FastConnect o una VPN de sitio a sitio, y accediendo solo a los recursos de esas redes virtuales en la nube.

Los siguientes escenarios de enrutamiento avanzado proporcionan a una red local acceso más allá de los recursos de la VCN conectada. El tráfico pasa de una red local al DRG y, a continuación, *se transmite a través* del DRG a su destino. Consulte los temas siguientes:

- Enrutamiento en tránsito dentro de una VCN de hub: una red local tiene acceso a *varias* redes virtuales en la misma región a través de un único circuito virtual privado FastConnect o una VPN de sitio a sitio. El DRG y las VCN asociadas tienen una topología de hub y radios, con la red local conectada al DRG que actúa como hub. Las VCN radiales intercambian tráfico.
- Acceso privado a los servicio de Oracle: una red local tiene *acceso público* a los servicio de Oracle en Oracle Services Network mediante una VCN conectada y el **gateway de servicios** ⓘ de la VCN. El tráfico no pasa por Internet.

Regiones y dominios de disponibilidad

Una VCN reside en una sola región de Oracle Cloud Infrastructure. Cada subred reside en un único dominio que ofrece disponibilidad (AD). Los dominios de disponibilidad están diseñados para proporcionar aislamiento y redundancia en la VCN, según se ilustra en el escenario B y el escenario C mencionados anteriormente. Por ejemplo, puede configurar un conjunto principal de subredes en un único AD y, a continuación, configurar un conjunto duplicado de subredes en un AD secundario. Los dos dominios de disponibilidad se aíslan entre sí en los centros de datos de Oracle; por lo tanto, si uno falla, se puede realizar una conmutación con el otro AD. Para obtener más información, consulte Regiones y dominios de Disponibilidad.

Rangos de direcciones IP públicas

Para obtener una lista de rangos de IP públicas de Oracle Cloud Infrastructure, consulte Rangos de direcciones IP.

Direcciones IP reservadas para el uso de Oracle

Algunas direcciones IP están reservadas para el uso de Oracle Cloud Infrastructure y no se pueden utilizar en un esquema de numeración de direcciones.

169.254.0.0/16

Estas direcciones se utilizan para conexiones iSCSI a los volúmenes de inicio y de bloque, metadatos de instancia y otros servicios.

Clase D y Clase E

Todas las direcciones desde 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255 (Clase D) están prohibidas para su uso en una VCN, ya que están reservadas para asignaciones de direcciones multidifusión en los estándares IP. Consulte RFC 3171 ↪ para obtener más información.

Todas las direcciones desde 240.0.0.0 hasta 255.255.255.255 (Clase E) están prohibidas para su uso en VCN, ya que están reservadas para su uso futuro en los estándares IP. Consulte RFC 1112, Sección 4 ↪ para obtener más información.

Tres direcciones IP en cada subred

Estas direcciones constan de:

- La primera dirección IP del CIDR (la dirección de red)

- La última dirección IP del CIDR (la dirección de transmisión)
- La primera dirección de host en el CIDR (la dirección del gateway predeterminada de la subred)

Por ejemplo, en una subred con CIDR 192.168.0.0/24, estas direcciones están reservadas:

- 192.168.0.0 (la dirección de red)
- 192.168.0.255 (la dirección de difusión)
- 192.168.0.1 (la dirección de gateway predeterminada de la subred)

Las direcciones restantes del CIDR (192.168.0.2 a 192.168.0.254) están disponibles.

Creación de automatización con eventos

Puede crear la automatización basada en cambios de estado para recursos de Oracle Cloud Infrastructure mediante tipos de eventos, reglas y acciones. Para obtener más información, consulte Visión general de eventos.

Identificadores de recursos

La mayoría de los tipos de recursos de Oracle Cloud Infrastructure tienen un identificador único asignado por Oracle denominado ID de Oracle Cloud (OCID). Para obtener información sobre el formato de OCID y otras formas de identificar los recursos, consulte Identificadores de recursos.

Formas de acceder a Oracle Cloud Infrastructure

Puede acceder a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) utilizando la consola (una interfaz basada en explorador), la API de REST o la CLI de OCI. A lo largo de esta documentación se incluyen temas con instrucciones para utilizar la consola, la API y la CLI. Para obtener una lista de los SDK disponibles, consulte Interfaz de línea de comandos y kits de desarrollo de software.

Para acceder a la consola, debe utilizar un explorador soportado. Para ir a la página de conexión de la consola, abra el menú de navegación de la parte superior de esta página y seleccione **Consola de Infrastructure**. Se le solicitará que introduzca el inquilino en la nube, el nombre de usuario y la contraseña.

Para obtener información general sobre el uso de la API, consulte las API de REST.

Autenticación y autorización

Todos los servicios de Oracle Cloud Infrastructure se integran con IAM con fines de autenticación y autorización de todas las interfaces (la consola, el SDK o la CLI y la API de REST).

Un administrador de la organización debe configurar **grupos** ⓘ, **compartimentos** ⓘ y **políticas** ⓘ que controlan qué usuarios pueden acceder a qué servicios, qué recursos y el tipo de acceso. Por ejemplo, las políticas controlan quién puede crear nuevos usuarios, crear y gestionar la red de la nube, crear instancias, crear cubos, descargar objetos, etc. Para obtener más información, consulte Gestión de dominios de identidad. Para obtener detalles específicos sobre la escritura de políticas de los distintos servicios, consulte Referencia de políticas.

Si es un usuario normal (no un administrador) que debe utilizar los recursos de Oracle Cloud Infrastructure que posee la compañía, póngase en contacto con un administrador para configurar su ID de usuario. El administrador puede confirmar qué compartimento o compartimentos puede utilizar.

Políticas de IAM para Networking

El enfoque más sencillo para otorgar acceso a las redes es la política que se muestra en Permitir a los administradores de red gestionar una red en la nube. Abarca la red en la nube y todos los demás componentes de Networking (subredes, listas de seguridad, tablas de rutas, gateways y etc.). Además, para proporcionar a los administradores de red la capacidad de crear instancias (para probar la conectividad de red), consulte Cómo permitir a los usuarios iniciar instancias informáticas.

Si no está nuevo en las políticas, consulte Gestión de dominios de identidad y Políticas comunes.

Para obtener material de referencia para escribir políticas más detalladas para redes, consulte Detalles para los servicios principales.

Tipos de recursos individuales

Puede crear políticas que se centren en tipos de recursos individuales (por ejemplo, solo listas a nivel de seguridad) en lugar de la `virtual-network-family` más amplia. El tipo de recurso `instance-family` también incluye varios permisos para las VNIC, que residen en una subred pero se conectan a una instancia. Para obtener más información, consulte Detalles de las combinaciones Verbo + Tipo de recurso y Tarjetas de interfaz de red virtual (VNIC).

Un tipo de recurso denominado `local-peering-gateways` se incluye en `virtual-network-family` e incluye otros dos tipos de recursos relacionados con el intercambio de tráfico de la VCN local (dentro de la región):

- `local-peering-from`
- `local-peering-to`

El tipo de recurso `local-peering-gateways` abarca todos los permisos relacionados con gateways de intercambio de tráfico local (LPG). Los tipos de recursos `local-peering-from` y `local-peering-to` se utilizan para otorgar permisos para *conectar* dos LPG y definir una relación de intercambio de tráfico dentro de una sola región. Para obtener más información, consulte Intercambio de tráfico local mediante un LPG (VCNs in the Same Tenancy) o Intercambio de tráfico local mediante un LPG (VCNs in Different Tenancy).

De manera similar, se incluye un tipo de recurso denominado `remote-peering-connections` en `virtual-network-family` e incluye otros dos tipos de recursos relacionados con el intercambio de tráfico remoto de VCN (entre regiones):

- `remote-peering-from`
- `remote-peering-to`

El tipo de recurso `remote-peering-connections` abarca todos los permisos relacionados con conexiones de intercambio de tráfico remoto (RPC). Los tipos de recursos `remote-peering-from` y `remote-peering-to` se utilizan para otorgar permisos para *conectar* dos RPC y definir una relación de intercambio de tránsito entre regiones. Para obtener más información, consulte Intercambio de tráfico remoto con DRG (en el mismo arrendamiento) y Intercambio de tráfico remoto con DRG (diferentes arrendamientos).

Diferencias entre distintos verbos

Puede crear políticas que limiten el nivel de acceso mediante un verbo de política diferente (`manage` en lugar de `use` , etc.). Si es así, aquí hay algunos matices que debe comprender sobre los verbos de política para redes.

Tenga en cuenta que el verbo `inspeccionar` no solo devuelve información general sobre los componentes de la red en la nube (por ejemplo, el nombre y el OCID de una lista de seguridad o de una tabla de rutas). También incluye el contenido del componente (por ejemplo, las reglas reales de la lista de seguridad, las rutas de la tabla de rutas, etc.).

Además, los siguientes tipos de capacidades están disponibles solo con el verbo `manage` , no con el verbo `use` :

- Actualizar (activar/desactivar) `internet-gateways`
- Actualizar `security-lists`
- Actualizar `route-tables`
- Actualizar `dhcp-options`
- Asociación de un gateway de enrutamiento dinámico (DRG) a una red virtual en la nube (VCN)
- Cree una conexión de IPSec entre un equipo de DRG y equipos locales de cliente (CPE)

- VCN de peer

✓ **Importante**

Cada VCN tiene varios componentes que afectan directamente al comportamiento de la red (tablas de rutas, listas de seguridad, opciones DHCP, Gateway de internet, etc.). Al crear uno de estos componentes, establezca una relación entre dicho componente y la VCN. Esto significará que debe permitir en una política tanto la creación del componente como la gestión de la propia VCN. Sin embargo, la capacidad de *actualizar* dicho componente (cambiar las reglas de ruta, las reglas de la lista de seguridad, etc.) **no** necesita permiso para gestionar la propia VCN, aunque el cambio de dicho componente pueda afectar directamente al comportamiento de la red. Esta discrepancia está diseñada para proporcionarle flexibilidad a la hora de otorgar menos privilegios a los usuarios y no necesita que otorgue acceso excesivo a la VCN para que el usuario pueda gestionar otros componentes de la red. Tenga en cuenta que al otorgar a alguien la posibilidad de actualizar un tipo de componente en particular, está confiándole implícitamente el control del comportamiento de la red.

Para obtener más información sobre los verbos de política, consulte Aspectos básicos de políticas.

Políticas de intercambio de tráfico

Para conocer las políticas utilizadas para conectar un DRG a las redes virtuales en la nube y los DRG en otras regiones y arrendamientos, consulte Políticas de IAM para el enrutamiento entre redes virtuales en la nube.

Límites sobre los componentes de red

Consulte Límites de red para ver una lista de los límites de servicio aplicables y Solicitar un aumento de los límites de servicio para saber cómo solicitar un aumento de los límites.

¿Le ha resultado útil este artículo?

Copyright © 2026, Oracle and/or its affiliates. Acerca de Oracle Contacto Avisos legales Condiciones de uso y privacidad Convenciones del documento